

Watershed

Prof. Bruno Travençolo

Texto e imagens: Livro Gonzalez &
Woods

Considerações

- Segmentação por Watershed incorpora muitos dos conceitos das outras três abordagens
- Muitas vezes produz resultados mais estáveis
- Permite incorporar restrições baseadas em conhecimento.

Apresentação

- Watershed (bacias hidrográficas)
- Visualizar a imagem em três dimensões



Imagem original
(intensidades)



Visão “3D”

Interpretação topográfica

- Existem 3 tipos de pontos
 - Pontos de mínimo local
 - Pontos em que, caso se despeje uma gota de água, esta se moveria até um local de mínimo local
 - Pontos em que gota d'água possui a mesma probabilidade de cair em mais de um mínimo local

Interpretação topográfica

- Existem 3 tipos de pontos
 - Pontos de mínimo local +
 - Pontos em que, caso se despeje uma gota de água, esta se moveria até um local de mínimo local -> *catchment basin, watershed, bacia hidrográfica*
 - Pontos em que gota d'água possui a mesma probabilidade de cair em mais de um mínimo local -> *Linhas de divisão ou linhas de watershed*

Watershed

- O principal objetivo desse tipo de segmentação é encontrar as linhas de *watershed*

Watershed

- Como funciona: suponha que em cada mínimo local tenha um ponto que seja uma fonte de água.
- A água sobe inundando as regiões, de baixo para cima.
- A água sobe em uma taxa uniforme
- As bordas da imagem podem ser consideradas como sendo uma barragem mais alta que a maior montanha.

Watershed

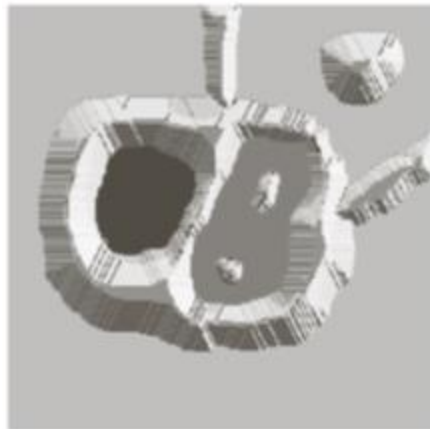
- Quando a água está prestes a se fundir nas diversas watersheds, uma barragem é construída para impedir a fusão
- A inundaç o chegar  a um ponto em que somente apenas os topos das barragens ser o vis veis acima da linha d' gua
- Essas linhas s o **as Linhas de divis o ou linhas de Watershed**
- Portanto, s o as fronteiras conectadas que s o extra das em um algoritmo de segmenta  o Watershed.

Imagem original
(intensidades)

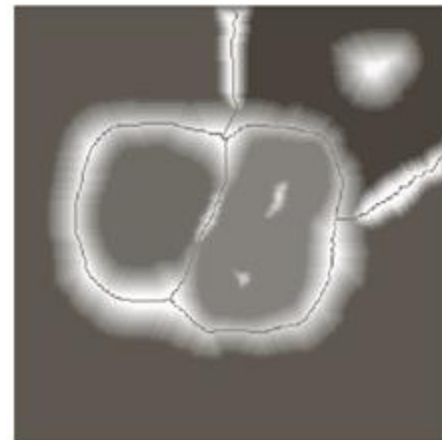
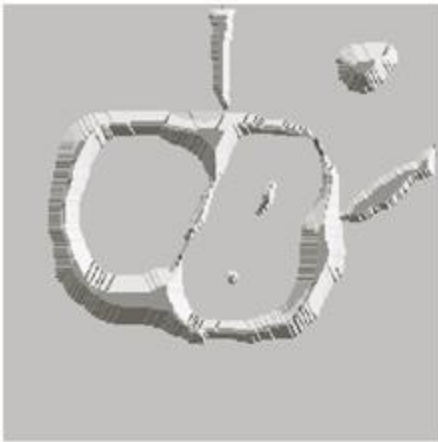
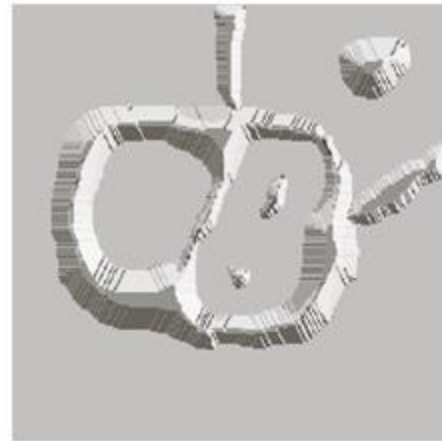


Exemplo

Visão "3D"



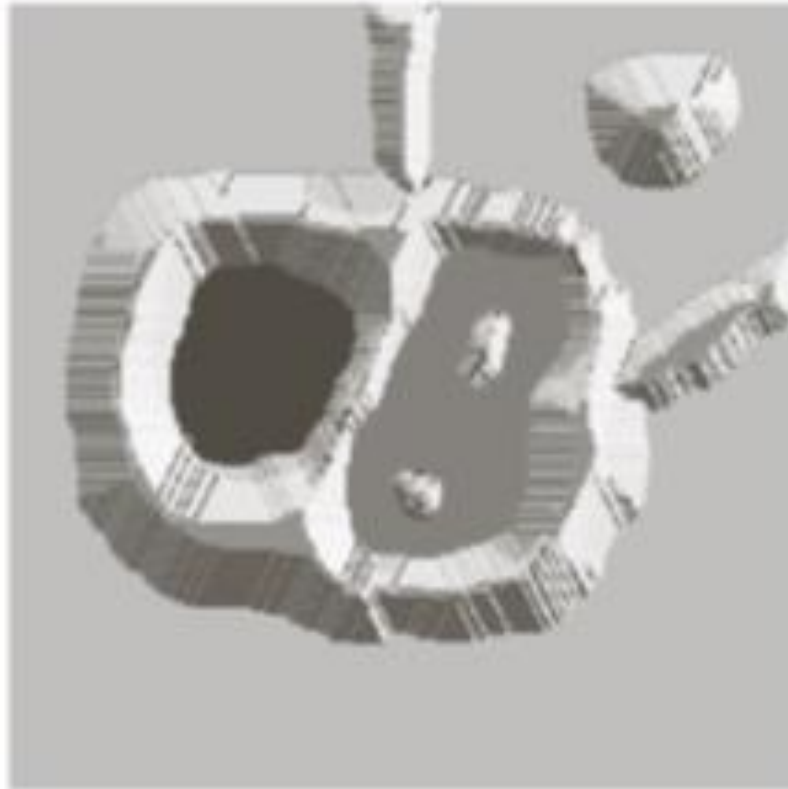
Exemplo



Exemplo



Exemplo



Exemplo



Exemplo



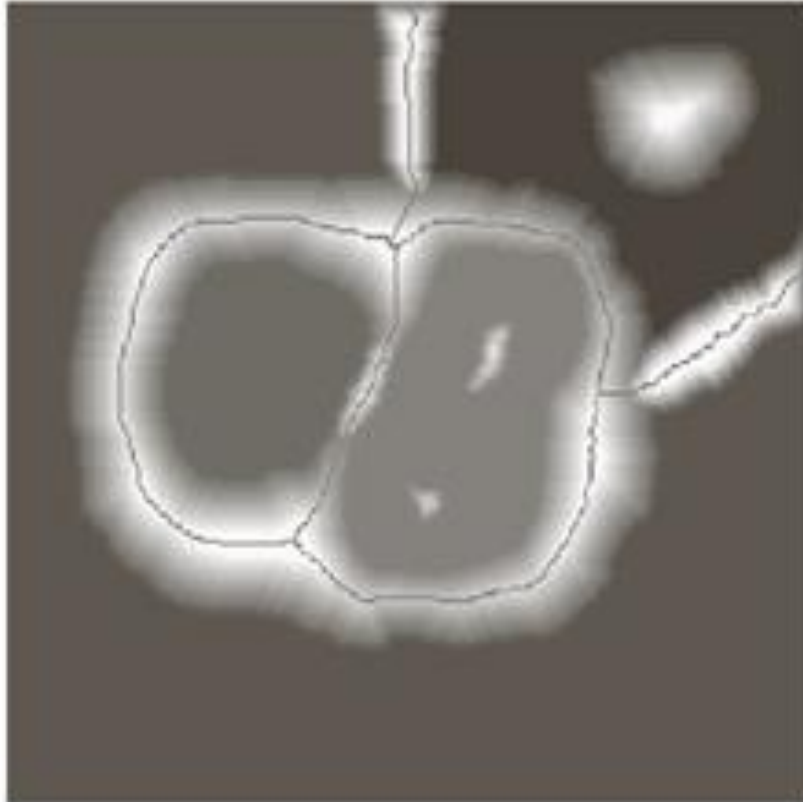
Exemplo



Exemplo



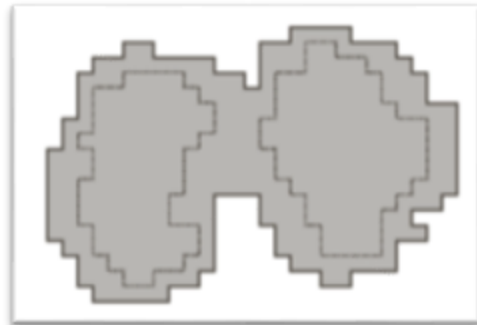
Exemplo



Construção de barragens

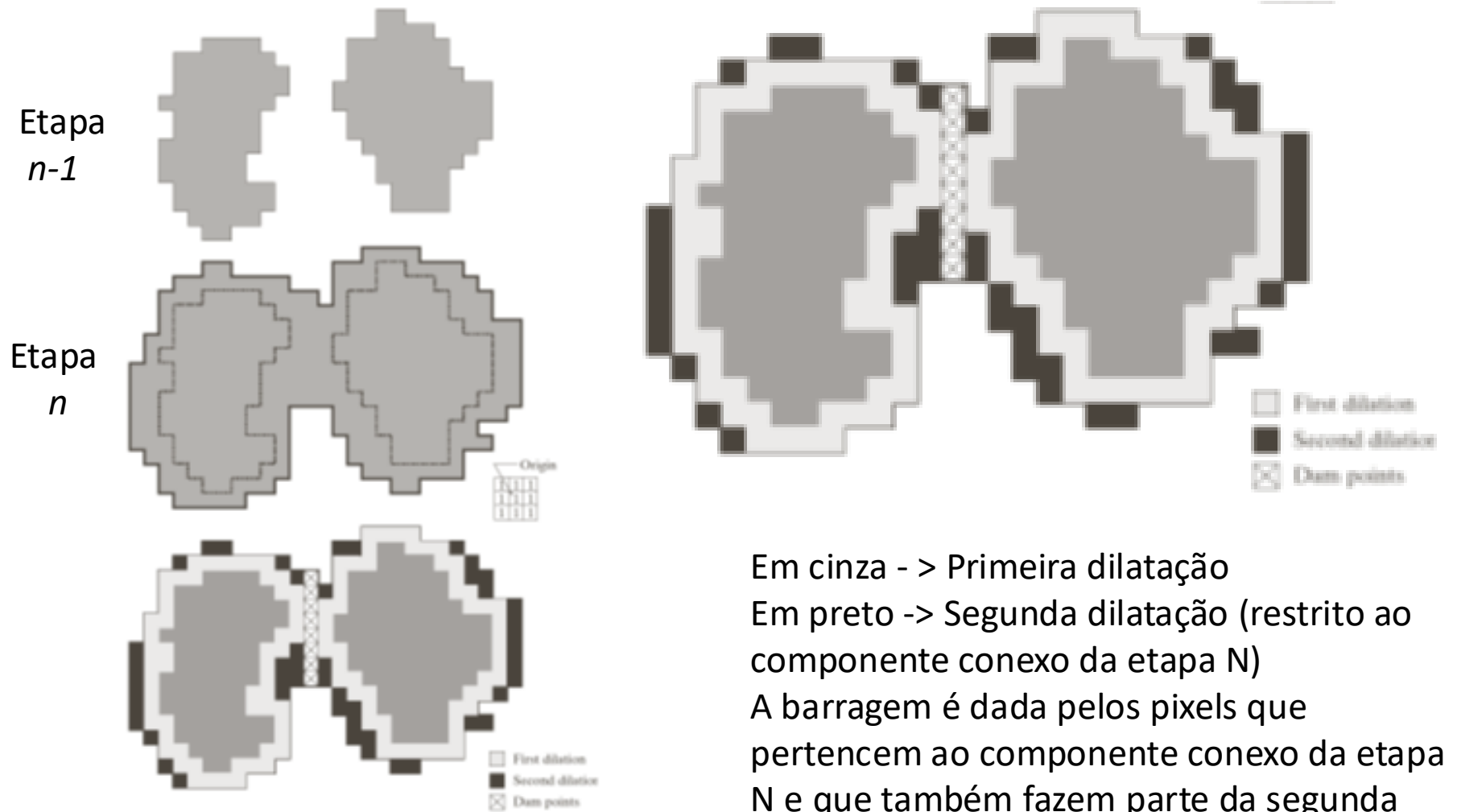


Duas *watersheds*
(antes de grudar)
Etapa $n-1$



Duas *watersheds*
Juntas
Etapa n

Construção de barragens



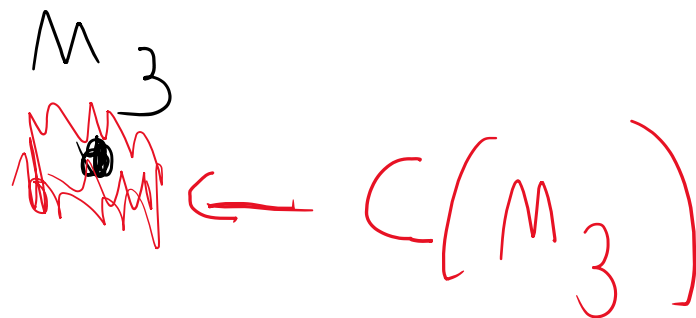
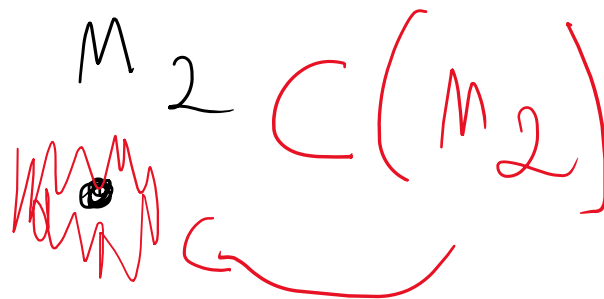
Em cinza -> Primeira dilatação

Em preto -> Segunda dilatação (restrito ao componente conexo da etapa N)

A barragem é dada pelos pixels que pertencem ao componente conexo da etapa N e que também fazem parte da segunda dilatação

Algoritmo Watershed

- Seja $M_1, M_2, \dots, M_R$ os conjuntos que determinam as coordenadas dos mínimos regionais de uma imagem $g(x, y)$
- Seja $C(M_i)$ o conjunto dos pontos na *watershed* associados com o mínimo regional M_i (lembre que esse é um componente conexo)
- Seja min o valor mínimo de $g(x, y)$
- Seja max o valor máximo de $g(x, y)$



Algoritmo Watershed

- Digamos que $T[n]$ representa o conjunto de coordenadas (s, t) para os quais $g(s, t) < n$
- $T[n] = \{(s, t) | g(s, t) < n\}$
- $T[n]$ é o conjunto de coordenadas de $g(s, t)$ situados abaixo do plano $g(s, t) = n$
- A topografia será inundada em incrementos inteiros, de $n = \min + 1$ para $n = \max + 1$

M_i - coordenadas dos mínimos

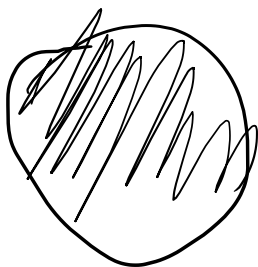
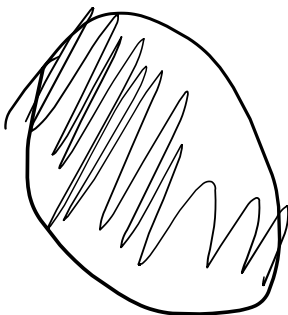
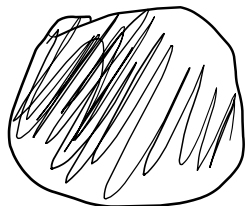
$C(M_i)$ – conjunto de pontos associados a M_i

$T[n]$ – Threshold de valor n

$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$ - Parte Binária associada a M_i

T[m]

COORD. ABAIXO DE N
—



Algoritmo Watershed

- Seja $C_n(M_i)$ denota o conjunto de coordenadas dos pontos na watershed associados ao mínimo M_i que são inundados na etapa n
- $C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$
 - Isolamos a parte da imagem binária em $T[n]$ que está associada ao mínimo regional M_i

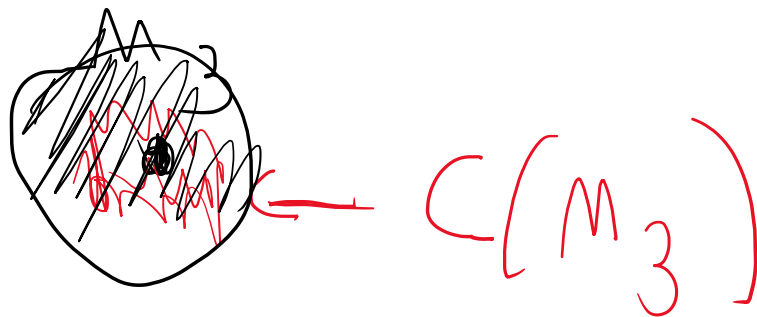
M_i - coordenadas dos mínimos

$C(M_i)$ – conjunto de pontos associados a M_i

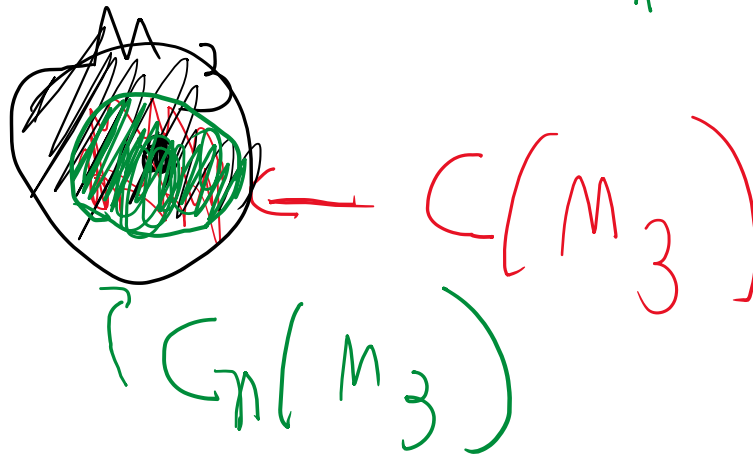
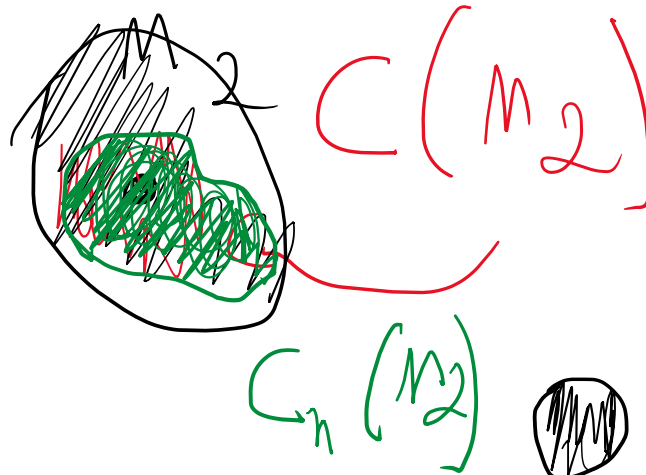
$T[n]$ – Threshold de valor n

$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$ - Parte Binária associada a M_i

$T[M]C(M_1)$ COORD. ABA/YO DE N



$$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$$



←
FICOU
DE
FORA

Algoritmo Watershed

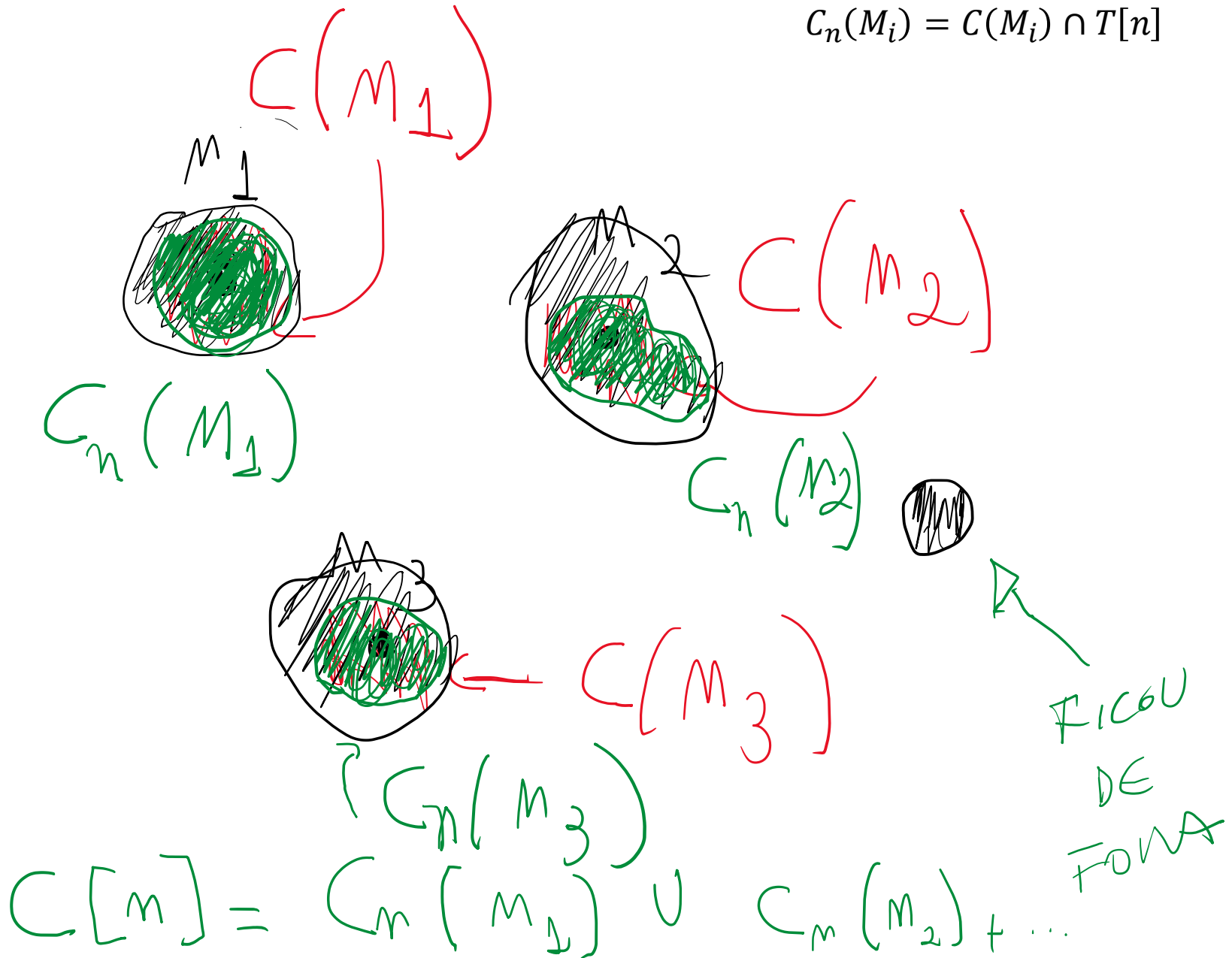
- Seja $C[n]$ a união das watersheds inundadas na etapa n :
- $C[n] = \bigcup_{i=1}^R C_n(M_i)$
 - Isolamos a parte da imagem binária em $T[n]$ que está associada ao mínimo regional M_i
- Então $C[\max + 1]$ é a união de todas as watersheds
 - $C[\max + 1] = \bigcup_{i=1}^R C(M_i)$

M_i - coordenadas dos mínimos
 $C(M_i)$ - conjunto de pontos associados a M_i

$T[n]$ - Threshold de valor n

$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$ - Parte Binária associada a M_i

$$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$$



Algoritmo Watershed

- Os elementos tanto em $C_n(M_i)$ quanto em $T[n]$ nunca são substituídos durante a execução do algoritmo.
- O número de elementos desses conjuntos aumenta ou permanece igual enquanto n aumenta

$$C_n \subset T[n] \quad (\subset - \text{subconjunto})$$

$$C[n-1] \subset C[n] \rightarrow C[n-1] \subset T[n]$$

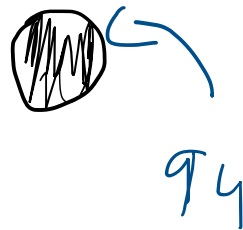
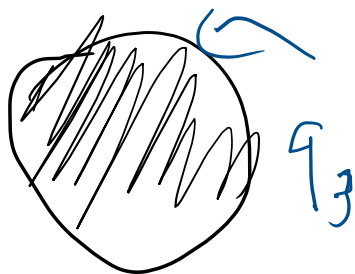
-> cada componente conectado de $C[n-1]$ está contido em exatamente um componente conectado de $T[n]$

Algoritmo Watershed

- Inicialização do algoritmo
- $C[\min + 1] = T[\min + 1]$
- Obtendo $C[n]$ a partir de $C[n - 1]$
- Seja Q o conjunto de componentes conexos em $T[n]$. Então, para cada componente conectado $q \in Q[n]$ existem três possibilidades

$T[m]$

COORD. ABA/40 DE N

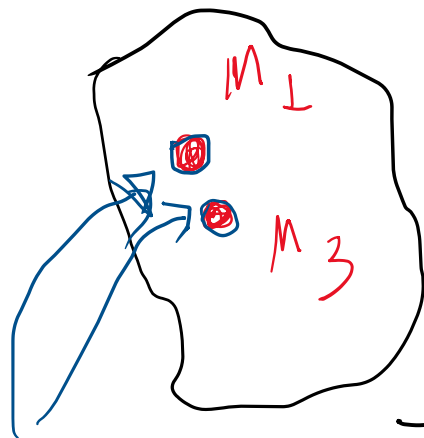


$$Q = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}$$

Algoritmo Watershed

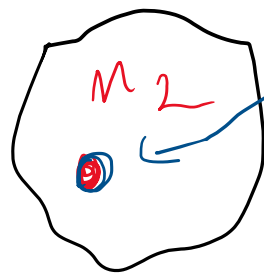
- Seja Q o conjunto de componentes conexos em $T[n]$. Então, para cada componente conectado $q \in Q[n]$ existem três possibilidades
 - $q \cap C[n - 1]$ é vazia
 - $q \cap C[n - 1]$ contém um componente conectado em $C[n - 1]$
 - $q \cap C[n - 1]$ contém mais de um componente conectado em $C[n - 1]$

$T[N]$



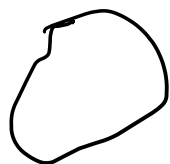
$q \cap C[n-1]$

DOIS c.c.



$q \cap C[n-1]$

UM COMPONENTE



$q \cap C[n-1]$

VAZIO

Algoritmo Watershed

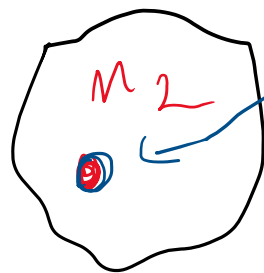
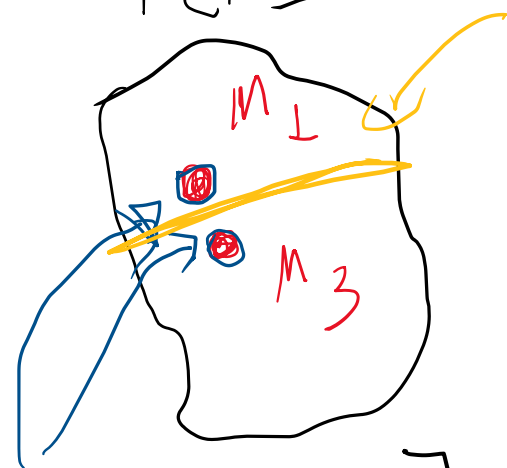
- $q \cap C[n - 1]$ é vazia
 - Um novo mínimo é encontrado.
 - Incorpore q a $C[n - 1]$ para formar $C[n]$
- $q \cap C[n - 1]$ contém um componente conectado em $C[n - 1]$
 - q fica dentro de um watershed
 - Incorpore q a $C[n - 1]$ para formar $C[n]$

Algoritmo Watershed

- $q \cap C[n - 1]$ contém mais de um componente conectado em $C[n - 1]$
 - Duas cristas de watershed se encontrariam e iriam se misturar
 - Barragens devem ser construídas
 - Uma barragem de um pixel de espessura pode ser construída usando a dilatação $q \cap C[n - 1]$ com um elemento estruturante 3x3 de 1s e restringindo a dilatação a q .

$T[N]$

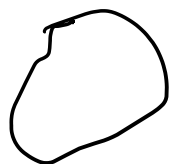
BARREIRA



$g \cap C[n-1]$
Um componente

$g \cap C[n-1]$

Dois c.c.

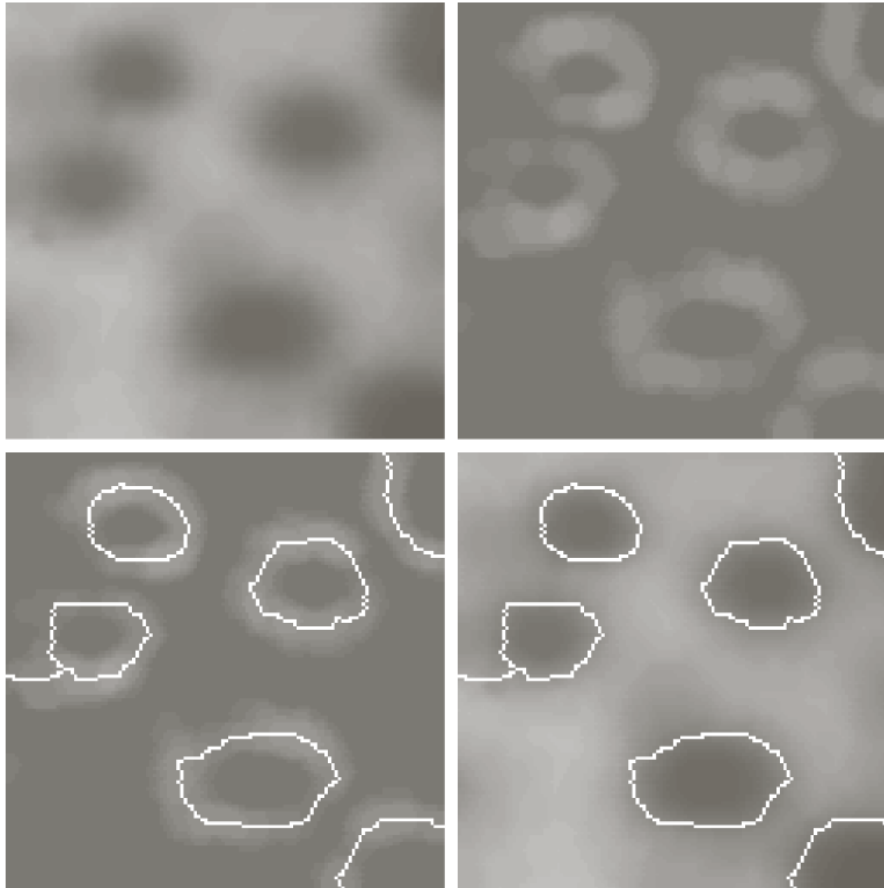


$g \cap C[n-1]$

Vazio

Observações

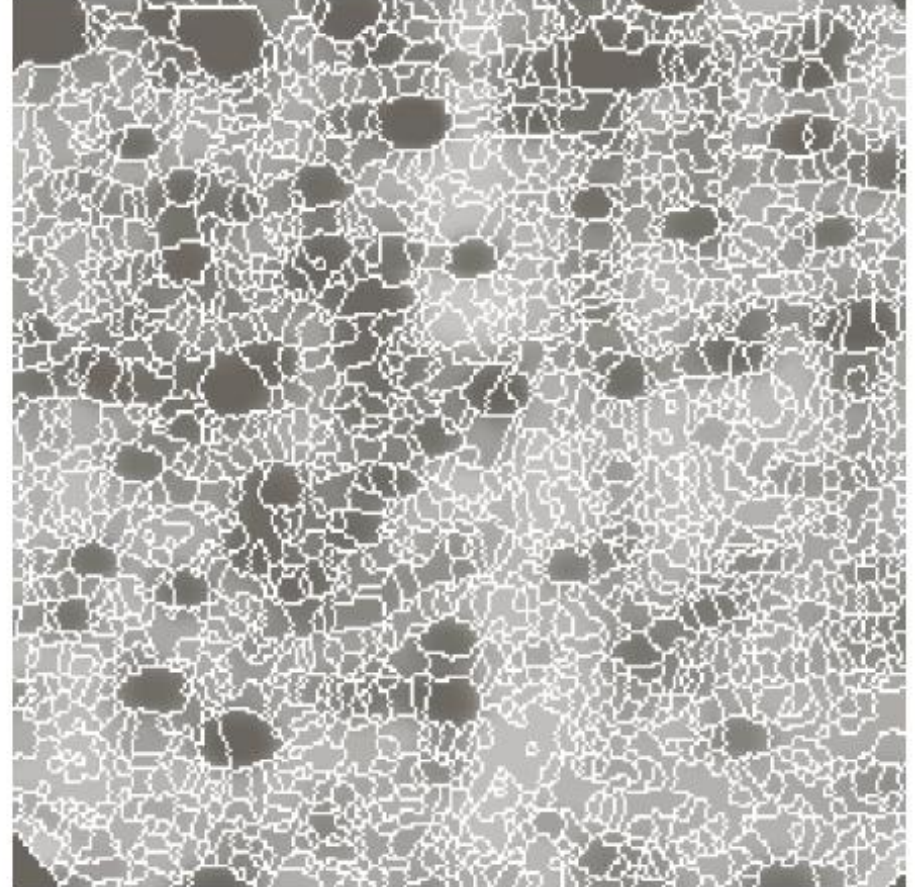
- Uma das principais aplicações do algoritmo de watershed é a extração de objetos quase uniformes
- Dada a baixa variação dessas regiões, é comum aplicar o algoritmo ao gradiente da imagem e não a imagem original
- Os mínimos regionais das watersheds se correlacionam bem com valores baixos de gradiente



a	b
c	d

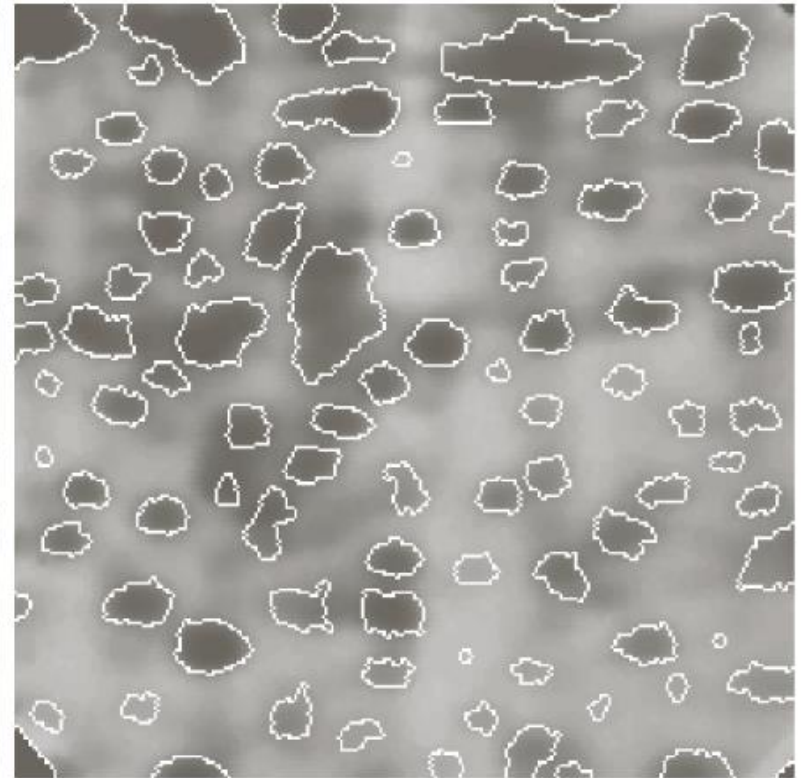
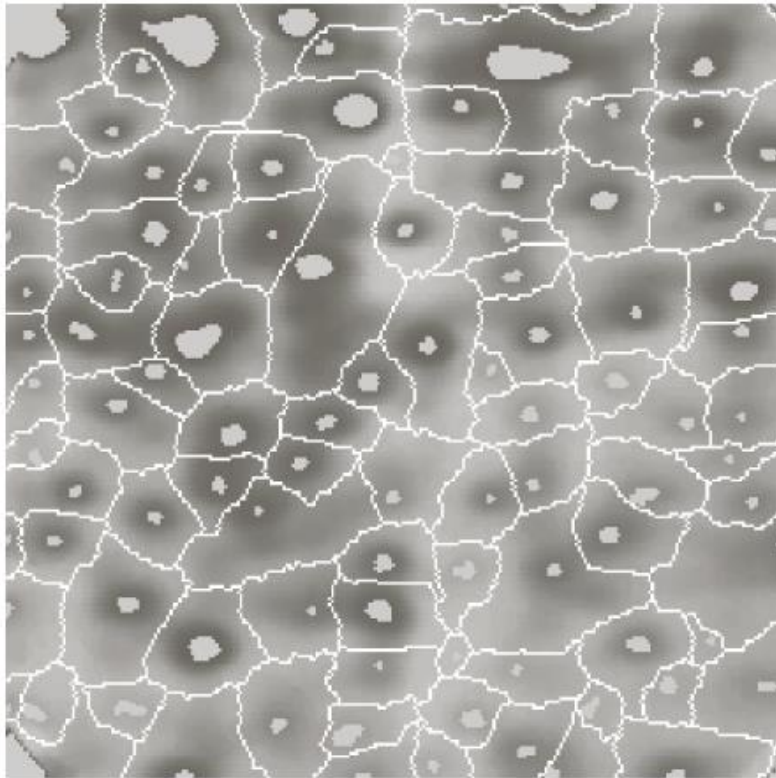
FIGURE 10.56

(a) Image of blobs.
 (b) Image gradient.
 (c) Watershed lines.
 (d) Watershed lines
 superimposed on
 original image.
 (Courtesy of Dr.
 S. Beucher,
 CMM/Ecole des
 Mines de Paris.)



a b

FIGURE 10.57
(a) Electrophoresis image. (b) Result of applying the watershed segmentation algorithm to the gradient image. Oversegmentation is evident. (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)



Segmentação feita dentro de cada região

a b

FIGURE 10.58 (a) Image showing internal markers (light gray regions) and external markers (watershed lines). (b) Result of segmentation. Note the improvement over Fig. 10.47(b). (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)